CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Équirépartition modulo 1 et critère de Weyl

Énoncé

Cadre. Soit $u = (u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite réelle. On note $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ et, pour $[a,b] \subset [0,1[$, $X_N(a,b) = \frac{1}{N}\#\{n \leqslant N : \{u_n\} \in [a,b]\}$. La suite est **équirépartie modulo 1** si $X_N(a,b) \to b-a$ pour tout $[a,b] \subset [0,1[$. On veut montrer l'équivalence de :

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie I. Intervalles et fonctions continues

1. Montrer (i) ⇒ (ii) : d'abord pour le prolongement 1-périodique d'une indicatrice d'intervalle de $[0,1[$, puis pour une fonction en escalier, puis pour f continue.
2. Montrer (ii) ⇒ (i). (Encadrer l'indicatrice périodisée χ de $[a,b]$ par deux fonctions continues 1-périodiques $\psi \leqslant \chi \leqslant \varphi$ avec $\int(\varphi - \psi) \leqslant 2\varepsilon$.)

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie II. Le critère de Weyl

1. Montrer (ii) ⇒ (iii).
2. Montrer (iii) ⇒ (ii) : d'abord pour un polynôme trigonométrique, puis pour f continue 1-périodique.

(i) u est équirépartie modulo 1 ;
(ii) pour toute $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue 1-périodique, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} f(u_n) \to \int_0^1 f$;
(iii) (**critère de Weyl**) pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, $\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$.

Partie III. Applications

1. Montrer qu'une suite équirépartie modulo 1 a des parties fractionnaires denses dans $[0,1]$.
2. Soit $\alpha = \frac{p}{q}$ rationnel ($q \geqslant 1$). Montrer que $(n\alpha)$ n'est pas équirépartie.
3. Soit α irrationnel. Montrer que $(n\alpha)$ est équirépartie modulo 1.
4. (**Benford**) Montrer que la proportion des $n \leqslant N$ tels que 2^n s'écrive en base 10 avec le premier chiffre d tend vers $\log_{10}(1 + \frac{1}{d})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Approximation uniforme par des fonctions en escalier.
- Fejér.
- Critère de Weyl.

Ce qu'on te demande. Une suite réelle est équirépartie modulo 1 si la proportion de ses parties fractionnaires dans tout intervalle [a, b] ⊂ [0, 1[tend vers b − a. On montre que c'est équivalent à la convergence des moyennes (1/N)Σf(u_n) vers f pour toute f continue 1-périodique, puis au critère de Weyl : (1/N)Σe^{2iπku_n} → 0 pour tout k 0. Applications : (nα) pour α irrationnel, premier chiffre des puissances de 2 (loi de Benford).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Des intervalles aux fonctions continues

Pour χ indicatrice périodisée de $[a,b] \subset [0,1[$, $\chi(u_n) = 1 \iff \{u_n\} \in [a,b]$, donc $\frac{1}{N}\sum_{n\leqslant N} \chi(u_n) = X_N(a,b) \to b-a = \int_0^1 \chi$. Par linéarité, (ii) vaut pour toute fonction en escalier périodisée (les intervalles ouverts ou semi-ouverts s'obtiennent aussi, par différence avec des points, qui sont des $[a,a]$ de mesure nulle).

Soit f continue 1-périodique et $\varepsilon > 0$; il existe g en escalier (périodisée) avec $\|f-g\|_\infty \leqslant \varepsilon$. Alors

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{N}\sum f(u_n) - \int_0^1 f\right| &\leqslant \frac{1}{N}\sum |f(u_n)-g(u_n)| + \left|\frac{1}{N}\sum g(u_n) - \int_0^1 g\right| + \int_0^1 |g-f| \\ &\leqslant 3\varepsilon\end{aligned}$$

pour N assez grand. D'où (ii).

Question 2

Étape 1. Des fonctions continues aux intervalles

Soit $\varepsilon > 0$ petit et φ, ψ continues 1-périodiques, affines par morceaux, avec $\psi \leqslant \chi \leqslant \varphi$, $\int_0^1 \varphi \leqslant b-a+2\varepsilon$ et $\int_0^1 \psi \geqslant b-a-2\varepsilon$ (trapèzes qui débordent ou rentrent de ε ; si $b-a<2\varepsilon$, on prend $\psi = 0$). Alors

$$\frac{1}{N}\sum \psi(u_n) \leqslant X_N(a,b) \leqslant \frac{1}{N}\sum \varphi(u_n).$$

Par (ii), les deux bornes tendent vers $\int\psi$ et $\int\varphi$, donc $b-a-2\varepsilon \leqslant \liminf X_N \leqslant \limsup X_N \leqslant b-a+2\varepsilon$. Comme ε est arbitraire, $X_N(a,b) \to b-a$.

Question 3

Étape 1. Sens direct

Pour $k \neq 0$, $e_k : x \mapsto e^{2i\pi kx}$ est continue et 1-périodique, et $\int_0^1 e_k = \left[\frac{e^{2i\pi kx}}{2i\pi k}\right]_0^1 = 0$. Par (ii), $\frac{1}{N}\sum e_k(u_n) \to 0$.

Question 4

Étape 1. Sens réciproque

Pour $T = \sum_{|k|\leqslant d} c_k e_k$, par linéarité et (iii), $\frac{1}{N}\sum T(u_n) \to c_0$ (le terme $k=0$ vaut c_0 pour tout N), et $\int_0^1 T = c_0$. Soit f continue 1-périodique et $\varepsilon > 0$: par Fejér, $\|f - T\|_\infty \leqslant \varepsilon$ pour un polynôme trigonométrique T. Le même découpage en trois termes qu'en Q1 donne $\left|\frac{1}{N}\sum f(u_n) - \int f\right| \leqslant 3\varepsilon$ pour N grand.

> u est équirépartie modulo 1 $\iff$ $\frac{1}{N}\sum_{n\leqslant N} e^{2i\pi k u_n} \to 0$ pour tout $k \neq 0$.

Question 5

Étape 1. Densité

Si $\{u_n\}$ n'était pas dense, il existerait $[a,b] \subset [0,1[$ avec $a < b$ ne contenant aucun $\{u_n\}$; alors $X_N(a,b) = 0 \not\to b - a > 0$. Contradiction. (La réciproque est fausse : $\{\log_{10} n\}$ est dense mais pas équirépartie.)

Question 6

Étape 1. Le cas rationnel

$\{n\alpha\} \in \{0, \frac{1}{q}, \dots, \frac{q-1}{q}\}$, ensemble fini. Pour un intervalle $[a,b]$ ne contenant aucun $\frac{j}{q}$ (avec $a < b$), $X_N(a,b) = 0 \not\to b - a$. Ou par Weyl : pour $k = q$, $e^{2i\pi qn\alpha} = e^{2i\pi np} = 1$, et la moyenne vaut $1 \not\to 0$.

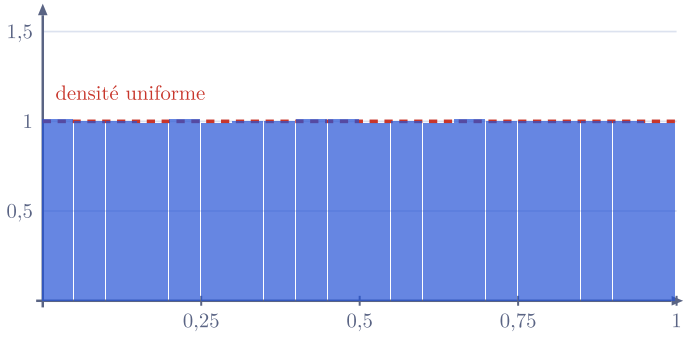
Question 7

Étape 1. Le cas irrationnel

Pour $k \neq 0$, $z = e^{2i\pi k\alpha} \neq 1$ car $k\alpha \notin \mathbb{Z}$ (α irrationnel). Alors

$$\Big|\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} z^n\Big| = \frac{1}{N}\Big|z\frac{1-z^N}{1-z}\Big| \leqslant \frac{2}{N|1-z|} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0.$$

Par le critère de Weyl, $(n\alpha)$ est équirépartie modulo 1. (Le livre énonce « si et seulement si $\gamma \in \mathbb{Q}$ » : c'est $\gamma \notin \mathbb{Q}$.)

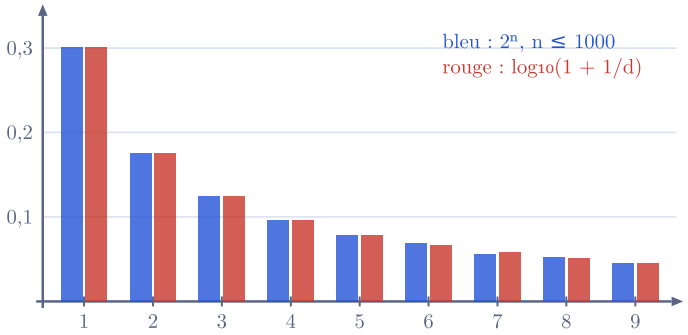


Histogramme des parties fractionnaires $\{n\sqrt{2}\}$ pour $n \leqslant 2000$, en 20 classes, normalisé en densité : toutes les classes ont à peu près la même proportion $\frac{1}{20}$. C'est l'équirépartition de $(n\alpha)$ pour α irrationnel (Q7).

Question 8

Étape 1. Loi de Benford

2^n a pour premier chiffre d si et seulement s'il existe m avec $d \cdot 10^m \leqslant 2^n < (d+1)10^m$, soit, en prenant $\log_{10}$, $\log_{10} d \leqslant n\log_{10} 2 - m < \log_{10}(d+1)$, c'est-à-dire $\{n\log_{10} 2\} \in [\log_{10} d, \log_{10}(d+1)[$. Or $\log_{10} 2$ est irrationnel : si $\log_{10} 2 = \frac{p}{q}$, alors $2^q = 10^p$, impossible (facteur 5) pour $p, q \geqslant 1$. Par Q7 (et Q2 pour un intervalle semi-ouvert), la proportion tend vers $\log_{10}(d+1) - \log_{10} d = \log_{10}\left(1 + \frac{1}{d}\right)$: 30,1 % pour $d = 1$, 17,6 % pour $d = 2$, 4,6 % pour $d = 9$.



Fréquence du premier chiffre d de 2^n pour $n \leqslant 1000$ (bleu) et la loi de Benford $\log_{10}\left(1+\frac{1}{d}\right)$ (rouge) : environ 30 % des puissances de 2 commencent par 1, contre 4,6 % par 9. Cela découle de l'équirépartition de $(n \log_{10} 2)$ (Q8).

Le piège

Partie I. On ne peut pas appliquer (ii) directement à une indicatrice : elle n'est pas continue. L'encadrement par deux fonctions continues proches en intégrale contourne le problème.
Partie II. Le critère de Weyl ne concerne que les fréquences entières k : c'est la périodicité 1 qui le veut. Pour l'équirépartition modulo L, on prendrait $e^{2i\pi k u_n/L}$.
Partie III. L'équirépartition dépend de l'ordre des termes : c'est une propriété des moyennes de Cesàro, pas de l'ensemble des valeurs.

La méthode

Partie I. Pour passer de fonctions régulières à des indicatrices (ou l'inverse) : approximation uniforme d'un côté, encadrement par des fonctions continues de l'autre.
Partie II. Critère de Weyl : réduire une question de répartition à des sommes d'exponentielles, souvent calculables (sommes géométriques) ou majorables.
Partie III. Pour $(n\alpha)$ et plus généralement les suites polynomiales : le critère de Weyl ramène tout à des sommes géométriques (ou, pour $n^2\alpha$, à l'inégalité de van der Corput).

Rappels de cours utilisés

- **Fonctions en escalier.** Une fonction continue sur $[0,1]$ est limite uniforme de fonctions en escalier (continuité uniforme).
- **Fejér (Weierstrass trigonométrique).** Toute fonction continue 1-périodique $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est limite uniforme de polynômes trigonométriques $T(x) = \sum_{|k|\leqslant d} c_k e^{2i\pi kx}$ (par exemple les moyennes de Fejér de sa série de Fourier).